《大学物理Ⅱ-2》

2024-2025学年第一学期期中考试试卷

一、选择题。

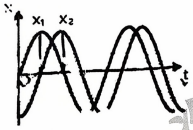
1. 一个质量为 m 的小球在半径为 R 的光滑球形碗底作微小振动，该振动的周期为（　）

（A） $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$　　（B） $2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$　　（C） $2\pi\sqrt{\frac{3R}{g}}$　　（D） $2\pi\sqrt{\frac{4R}{g}}$

2. 两个同频率同方向简谐振动的运动方程分别为 $x_1=\frac{1}{2}\cos\left(5\pi t+\frac{\pi}{2}\right)(\mathrm{SI})$，$x_2=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(5\pi t-\pi)(\mathrm{SI})$，则其合振动的振幅和初相（　）

（A） $\frac{1+\sqrt{3}}{2},\frac{5\pi}{6}$　　（B） $\frac{1+\sqrt{3}}{2},\frac{2\pi}{3}$　　（C） $1,\frac{5\pi}{6}$　　（D） $1,\frac{2\pi}{3}$

3. 图示为两个同周期简谐振动的振动曲线，其中，x_1 的初相比 x_2 的初相（　）



（A）落后 $\frac{\pi}{4}$　　（B）超前 $\frac{\pi}{4}$　　（C）落后 $\frac{\pi}{2}$　　（D）超前 $\frac{\pi}{2}$

4. 一个质点做频率为 ν 的简谐振动，则其振动动能的频率为（　）

（A） ν　　（B） 2ν　　（C） 3ν　　（D） 4ν

5. 平面简谐波在弹性媒质中传播时，某质元从最大位移运动到平衡位置过程中（　）

（A）它的势能转换成动能

（B）它的动能转换成势能

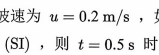
（C）它从相邻的一段质元获得能量，其能量逐渐增加

（D）它把自己的能量传给相邻的一段质元，其能量逐渐减小

6. 频率为 50Hz，传播速度为 100 m/s 的平面简谐波，波线上相距 0.5 m 的两点之间的相位差为（　）

（A） $\frac{\pi}{5}$　　（B） $\frac{\pi}{4}$　　（C） $\frac{\pi}{3}$　　（D） $\frac{\pi}{2}$

7. 一平面简谐波沿 x 轴正向传播，波速为 $u=0.2\ \mathrm{m/s}$，如图示。已知 A 点 $(x=0.05\ \mathrm{m})$ 的振动方程为 $y_A=0.03\cos\left(4\pi t-\frac{\pi}{2}\right)(\mathrm{SI})$，则 $t=0.5\ \mathrm{s}$ 时 P 点 $(x=0.1\ \mathrm{m})$ 的相位为（　）



（A） $\frac{\pi}{4}$　　（B） $\frac{\pi}{3}$　　（C） $\frac{\pi}{2}$　　（D） π

考大梧桐资料

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新；QQ：3142772450，微信：xxjj202333

8. 两端固定的长为 L 的细绳上形成的驻波，波速为 u ，其最小频率的（　　）

（A） $\frac{u}{L}$　　（B） $\frac{u}{2L}$　　（C） $\frac{u}{3L}$　　（D） $\frac{u}{4L}$

9. 两潜艇在静水中相向而行，甲乙两艇速率分别为 50 km/h、70 km/h ，甲艇向乙艇发出的声呐频率为 1000 Hz ，波速为 5480 km/h ，乙艇接收到的声呐频率为（　　）

（A） 978.3 Hz　　（B） 1003.6 Hz　　（C） 1022.1 Hz　　（D） 1122.1 Hz

10. 在杨氏双缝干涉实验中，若将整个装置浸入折射率为 n 的水中，则光屏上（　　）

（A）原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变小

（B）原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变大

（C）原中央亮纹处是否仍为亮纹不能确定，条纹间距变小

（D）以上说法都不对

11. 空气中一薄玻璃片，厚度为 0.4μ m ，折射率为 1.5 ，用白光垂直照射，在可见光范围内（ 400 nm ~ 760 nm ），反射光加强的波长为（　　）

（A） 400 nm　　（B） 480 nm　　（C） 500 nm　　（D） 600 nm

12. 真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的均匀透明介质中，从 A 点沿某路径传播到 B 点，路径长度为 l 。 AB 两点光振动相位差记为 $\Delta\varphi$ ，则以下哪一种情况可能存在？（　　）

（A） $l=3\lambda/2, \Delta\varphi=3\pi$　　（B） $l=3\lambda/(2n), \Delta\varphi=3n\pi$

（C） $l=3n/2, \Delta\varphi=3n\pi$　　（D） $l=3\lambda/(2n), \Delta\varphi=3\pi$

13. 在迈克尔孙干涉实验中，观察到光屏上出现明暗相间的同心圆环。已知所用光源为波长 λ 的单色光，移动可动反射镜 M ，观察到不断地有干涉条纹从干涉图样中心冒出，则每冒出一级条线，相应于可动反射镜 M 移动的距离为（　　）

（A） λ　　（B） $\frac{\lambda}{2}$　　（C） $\frac{\lambda}{4}$　　（D）不能确定

14. 波长为 λ 的单色光垂直入射在单缝上，第 3 级暗纹位于屏的 P 处。下面两种情况 P 处是明纹还是暗纹：（1）狭缝宽度缩小一半；（2）用波长为 1.5λ 的单色光照射（　　）

（A）明，暗　　（B）暗，明　　（C）明，明　　（D）暗，暗

15. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，用波长为 $\lambda=500$ nm 的单色光垂直入射在单缝上，第一级暗纹发生在衍射角为 30° 的方向上，则若单缝宽度为（　　）

（A） 25μ m　　（B） 10μ m　　（C） 1μ m　　（D） 0.25μ m

16. 设光栅平面、透镜均与屏幕平行．则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k 将（　　）

（A）变小　　（B）变大　　（C）不变　　（D）无法确定

17. 一束单色光垂直照射到平面光栅上，衍射光谱中共出现了 7 条明纹．已知此光栅缝宽。度与不透明部分宽度相等，则中央明纹一侧的第2条明纹是（　　）

（A）第 1 级　　（B）第 2 级　　（C）第 3 级　　（D）第 4 级

18. 三个偏振片 P_1、P_2、P_3 堆叠在一起， P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直． P_2 和 P_1 的偏振化方向夹角为 $30°$ ，强度为 I_0 自然光垂直入射，依次透过 P_1、P_2 和 P_3 ，不考虑偏振片对光的吸收和反射，则通过三个偏振片后的光强（　）

（A） $\frac{I_0}{32}$　　（B） $\frac{I_0}{16}$　　（C） $\frac{I_0}{8}$　　（D） $\frac{3I_0}{32}$

19. 自然光以布儒斯特角入射到一玻璃表面上，则反射光是（　）

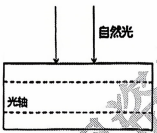
（A）平行于入射面的振动的线偏振光

（B）平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

（C）垂直于入射面振动的线偏振光

（D）垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

20. 如图示，一束单色自然光垂直入射到方解石表面，光轴和方解石表面平行，则方解石内分解的 o 光和 e 光的（　）



（A）传播方向相同，振动方向互相垂直

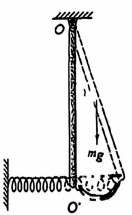
（B）传播方向相同，振动方向不垂直

（C）传播方向不相同，振动方向互相垂直

（D）传播方向不相同，振动方向不垂直

二、计算题．

1. 如图所示，一质量为 m、长为 l 的均质细杆，上端固定于 O 点并可无摩擦地绕 O 点在铅垂面内转动，下端与一个劲度系数为 k 的轻弹簧连接，细杆处于铅锤位置时弹簧处于原长。设逆时针方向为正方向， $t=0$ 时细杆位置在铅锤位置且沿逆时针方向转动，振幅为 θ_0 （ $\theta_0 < 5°$ ）。试求该细杆作此微振动时的运动学方程。



梧桐资料

2. 金属丝弦振动实验中波源在坐标原点 O ，反射点在 B 点 $(x=L)$ ，波源和反射点均为波节。取入射波的波函数为 $y_1=A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)$ ，反射时无能量损失。

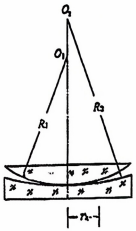
试求：（1）反射波的波函数；

（2）驻波的波函数；

（3）所有波节点的位置。



3. 如图所示，将已知半径的平凸玻璃透镜放置在待测玻璃凹面处，两曲面之间浸有油溶液。以波长为 589.3 nm 的单色光从上方垂直照射，可从反射光中观察到环状干涉条纹，测得第 4 级暗环半径 $r_4=2.25\ \text{cm}$ 。已知玻璃的折射率为 1.50，油的折射率为 1.60，平凸透镜凸面半径为 $R_1=102.3\ \text{cm}$ 。试求待测凹面的曲率半径 R_2 。



4. 波长 $\lambda=600\ \text{nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上，第二级主极大衍射角满足 $\sin\varphi_2=0.2$ ，第三级主极大缺级。

试求：（1）光栅常数；

（2）狭缝的宽度；

（3）屏幕上可能呈现的全部光谱线的级数.

交大梧桐资料

2023-2024 学年第一学期期中考试试卷

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、在平面简谐机械波传播过程中，沿波的传播方向相距为$\lambda/2$的两点的振动速度必定（　　）.

A、大小相等，而方向相反　　B、大小和方向均相同

C、大小不同，而方向相同　　D、大小不同，方向相反

2、两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为$x_1=A\cos(\omega t+\alpha)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。则第二个质点的振动方程为（　　）.

A、$x_2=A\cos\left(\omega t+\alpha+\frac{\pi}{2}\right)$　　B、$x_2=A\cos\left(\omega t+\alpha-\frac{\pi}{2}\right)$

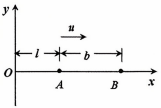
C、$x_2=A\cos\left(\omega t+\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$　　D、$x_2=A\cos(\omega t+\alpha+\pi)$

3、一平面简谐波在弹性媒质中传播时，在传播方向上，某媒质质元在负的最大位移处，则它的能量为（　　）.

A、动能为零，势能最大　　B、动能最大，势能为零

C、动能最大，势能最大　　D、动能为零，势能为零

4、一平面简谐波沿x轴正向传播，波速为u，如图所示。已知A点振动方程为$y_A=A\cos(\omega t+\alpha)$，则与$A$点相距为$b$的质点$B$的振动方程为（　　）.



A、$y_B=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{l-b}{u}\right)+\alpha\right]$　　B、$y_B=A\cos\left[\omega\left(t+\frac{l-b}{u}\right)+\alpha\right]$

C、$y_B=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{b}{u}\right)+\alpha\right]$　　D、$y_B=A\cos\left[\omega\left(t+\frac{b}{u}\right)+\alpha\right]$

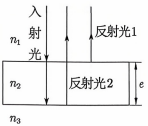
5、在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是（　　）.

A、使屏靠近双缝　　B、使两缝的间距变小

C、把两个缝的宽度稍微调窄　　D、改用波长较小的单色光源

交大梧桐资料

6、单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉。如图所示，若薄膜的厚度为e，且$n_1<n_2>n_3$，λ为入射光的波长，则两束反射光的光程差为（　　）



A、$2n_2e+\frac{\lambda}{2}$　　B、$2n_2e$　　C、$2n_2e+\lambda$　　D、$2e+\frac{\lambda}{2}$

7、在单缝夫琅和费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射在单缝上，对应于衍射角为30°的方向上，若单缝处波面可分成3个半波带，则缝宽度a等于（　　）

A、λ　　B、1.5λ　　C、2λ　　D、3λ

8、某元素的特征光谱中含有波长分别为$\lambda_1=450\text{nm}$和$\lambda_2=750\text{nm}$的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处λ_2的谱线的级数将是（　　）.

A、3，6，9，12…　　B、2，5，8，11…　　C、2，3，4，5…　　D、2，4，6，8…

9、自然光以60°的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则知折射光为（　　）.

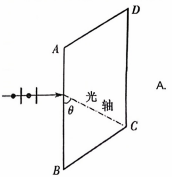
A、完全偏振光，且折射角是30°

B、部分偏振光，且折射角是30°

C、部分偏振光，且只是在该光由真空入射到折射率为$\sqrt{3}$的介质时，折射角是30°

D、部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角

10、$ABCD$为一块方解石的一个截面，AB为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线，光轴方向在纸面内且与AB成一锐角θ. 如图所示，一束单色自然光垂直于端面入射，在方解石内分解为o光和e光，o光和e光的（　　）.



A、传播方向相同，振动方向互相垂直

B、传播方向相同，振动方向不互相垂直

C、传播方向不相同，振动方向互相垂直

D、传播方向不相同，振动方向不互相垂直

二、填空题（每题3分，共30分）

11、一弹簧振子在光滑水平面上作简谐运动，其中，弹簧的弹性系数为k、物体的质量为m，振幅为A、周期为T；弹簧的弹性力在半个周期内所作的功为_____.

梧桐资料

12、一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为$x_1=0.05\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{4}\right)$(SI)，$x_2=0.05\cos\left(\omega t+\frac{3\pi}{4}\right)$(SI)，其合振动角频率为_____，初相为_____.

13、频率为100Hz，传播速度为300m/s的平面简谐波，波线上两点的振动相位差为$\pi/3$，则此两点间的距离为_____m.

14、在长为L，两端固定的细绳上形成驻波，则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为_____.

15、在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放入一折射率为n、厚度为d的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了_____.

16、一单色光在真空中的波长为560nm，垂直进入折射率为1.4的媒质薄膜中；在媒质中该光的波长为_____nm；若薄膜的厚度为1600nm，则该光波通过薄膜后相位改变了_____.

17、波长为500nm的平行光垂直入射到宽为0.2mm的单缝上，缝后放一焦距$f=40$cm的透镜，则在透镜的焦平面上中央明纹的宽度为_____.

18、一毫米内有500条刻痕的平面透射光栅，用平行钠光束（$\lambda=589$nm，$1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$）与光栅平面法线成30°角入射，在屏幕上最多能看到第_____级光谱。

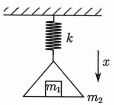
19、一声源，其振动频率为1000Hz，当它以20m/s的速率向静止的观察者运动时，此观察者接受的声波频率是_____Hz.（设空气声速为340m/s）

20、一束平行的自然光从空气以入射角60°射到平面玻璃的表面上，得到完全偏振的反射光，则该玻璃的折射率为_____.

梧桐资料

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

21、如图所示，一劲度系数为k的轻弹簧下端挂一质量为m_2的托盘，盘上放一质量为m_1的物体，处于静止状态。当将物体从盘上取下后，系统开始作谐振动。若取该时刻为起始时刻，取新的平衡位置为坐标原点，向下为x正方向，试写出其振动表达式。

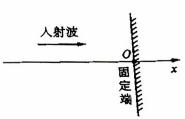


22、设入射波的表达式为$y_1 = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$，在$x=0$处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，

求：（1）反射波的表达式；

（2）合成的驻波的表达式；

（3）波腹和波节的位置。



交大梧桐资料

 梧桐资料伴你大学四年，每学期更新；QQ：3142772450，微信：

23、白光垂直照射在空气中的厚度为$0.4\mu m$的玻璃片上，玻璃片的折射率为1.5。试求在可见光范围内（$\lambda=400\sim760nm$），哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强？

24、波长$\lambda=600nm$的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级明条纹的衍射角为$30°$，第三级缺级，

求：（1）光栅常数$a+b$为多少？

（2）透光缝的最小宽度a为多少？

（3）在选定了$a+b$与a后，屏幕上可能呈现的明条纹最高级次为多少？

交大梧桐资料

2022-2023 学年第一学期期中考试试卷

一、选择题(每题 2 分,共 40 分)

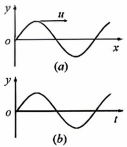
1、弹簧振子在光滑水平面上作简谐运动时，弹性力在半个周期内所做的功为（　　）

A、0　　B、$\frac{1}{4}kA^2$　　C、$\frac{1}{2}kA^2$　　D、kA^2

2. 将两个振动方向、振幅、周期都相同的简谐振动合成后，若合振动的振幅和分振动的振幅相同，则这两个分振动的位相差是（　　）

A、$\frac{\pi}{6}$　　B、$\frac{\pi}{3}$　　C、$\frac{\pi}{2}$　　D、$\frac{2\pi}{3}$

3、如图，(a)表示 t=0 时的简谐波的波形图，波沿 x 轴正方向传播量；(b)为一质点的振动曲线。则(a)中所表示的 x=0 处质点振动的初相位与图(b)所表示的振动的初相位分别为（　　）



A、$\frac{\pi}{2}$与$-\frac{\pi}{2}$　　B、$-\frac{\pi}{2}$与$\frac{\pi}{2}$

C、均为$\frac{\pi}{2}$　　D、均为$-\frac{\pi}{2}$

4、一平面简谐波在弹性介质中传播，介质质元从最大位置回到平衡位置的过程中（　　）

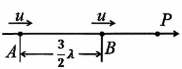
A、它的势能传化成动能

B、它的动能转化为势能

C、它从相邻的介质质元获得能量，其能量逐渐增加

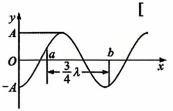
D、它把自己的能量传给相邻的介质质元，其能量逐渐减小

5、设有两相干波，在同一介质中沿同一方向传播，其波源相距$3\lambda/2$，如图所示。当 A 在波峰时，B 恰在波谷，两波的振幅分别为A_1和A_2。若介质不吸收波的能量，则两列波在图示的点 P 相遇时,该处质点的振幅为（　　）



A、$|A_1-A_2|$　　B、A_1+A_2　　C、$\sqrt{A_1^2+2^2}$　　D、$\sqrt{A_1^2-A_2^2}$

6、图示为某时刻的驻波波形，其中λ为波长。则 a、b 两点间的相位差和振幅关系为（　　）



A、相位差为$5\pi/6$，a、b 两质元的振幅相等。

B、相位差为$5\pi/6$，b 质元振幅大于 a 质元的振幅。

C、相位差为π，a、b 两质元的振幅相等。

老大梧桐资料

D、相位差为π，b质元振幅大于a质元的振幅。

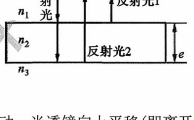
7、设声波在介质中的传播速度为u，声源的频率为v_s，若声源S不动，而接收器R相对于介质以速度$u/6$沿着S、R连线向着声源S运动，则接收器R测得的频率为（　　）

A、$\frac{7}{5}v_s$　　B、$\frac{7}{6}v_s$　　C、$\frac{6}{7}v_s$　　D、v_s

8、将杨氏双缝实验放在水中进行，和在空气中的实验结果相比，相邻明条纹的间距将：（　）

A、不变　　B、增大　　C、变小　　D、干涉现象消失

9、单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉。如图所示，若薄膜的厚度为e，且$n_1<n_2>n_3$，λ为入射光的波长，则两束反射光程差为（　）



A、$2n_2e+\lambda/2$　　B、$2n_2e$

C、$2n_2e+\lambda$　　D、$2e+\lambda/2$

10、设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动，当透镜向上平移(即离开玻璃板)时，从入射光方向可观察到干涉条纹的变化情况是（　　）

(A)环纹向边缘扩散，环纹数目不变　　(B)环纹向边缘扩散，环纹数目增加

(C)环纹向中心靠拢，环纹数目不变　　(D)环纹向中心靠拢，环纹数目减少

11、在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射在宽度为$a=4\lambda$的单缝上,对应于衍射角为30°的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为（　　）

(A)2个　　(B)4个　　(C)6个　　(D)8个

12、若星光的波长按550nm计算，孔径为127cm的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离是（　）

(A) 3.2×10^{-3}rad　　(B) 1.8×10^{-4}rad　　(C) 5.3×10^{-5}rad　　(D) 5.3×10^{-7}rad

13、设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平面单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次k（　）

A、变大　　B、变小　　C、不变　　D、无法确定

14、在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，则此光栅每个透光缝宽度a和相邻两缝间不透光部分宽度b的关系为（　　）

(A) a=3b　　(B) a=2b　　(C) a=b　　(D) a=b/2

梧桐资料

15、一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，为那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值（　　）

(A) 1/2　　(B) 1/5　　(C) 1/3　　(D)2/3

16、自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则知折射光应为(　　)

A、完全偏振光且折射角是 30°

B、部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30°

C、部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角.

D、部分偏振光且折射角是 30°

17、绝热的封闭容器，用隔板分成相等的两部分。左边充有一定量的某种气体，压强为 p;右边为真空。若把隔板抽去(对外不漏气)，当又达到平衡时，气体的压强为(　　)

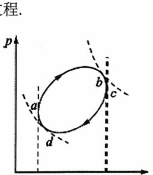
A、$\frac{p}{2}$　　B、$2p$　　C、$p/2^{\gamma}$　　D、$2^{\gamma}p$

18、用公式$\triangle E=\nu C_V\triangle T$（式中$C_V$为定体摩尔热容量，视为常量，$\nu$为气体摩尔数)计算理想气体内能增量时，此式(　　)

(A)只适用于准静态的等体过程.　　(B)只适用于一切等体过程.

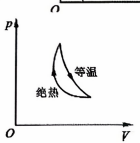
(C)只适用于一切准静态过程.　　(D)适用于一切始末态为平衡态的过程.

19、理想气体经历如图中实线所示的循环过程，两条等体线分别和该循环过程曲线相切于 a、c 点，两条等温线分别和该循环过程曲线相切于 b、d 点，a、b、c、d 将该循环过程分成了 a-b、b-c、c-d、d-a 四个阶段，则该四个阶段中从图上可肯定为放热的阶段为(　　)



(A) a-b.　　(B) b-c.　　(C) c-d.　　(D)d-a .

20、假设某一循环由等温过程和绝热过程组成，如图所示，则(　　)



(A)此循环过程违反热力学第一定律;

(B)此循环过程违反热力学第二定律;

(C)此循环过程既违反热力学第一定律也违反热力学第二定律;

(D)不能确定;

二、填空题(每空 2 分,共 10 分)

1、从起偏器 A 获得光强为I_0的线偏振光，使它再入射到检偏器 B，欲使透射光的光强度为$I_0/4$则检偏器与起偏器两者偏振化方向之间的夹角为_____。

梧桐资料

2、已知一入射波的波函数为 y=5cos$\left(\frac{\pi t}{4}+\frac{\pi x}{4}\right)$(SI 单位)，在坐标原点 x=0 处发生反射，反射端为一自由端，则对于 x=0 和 x=1m 的两振动点来说，它们的相位差为_____。

3、一卡诺热机的低温热源的温度为 300K，热机效率为 20%，则其高温热源的温度应为_____K，若将热机效率提高到 40%，则高温热源的温度应提高△T=_____K。

4、以λ_1=500nm 和λ_2=600nm 的两束单色光垂直射入某光栅，观察衍射谱线时发现，除中心亮纹外，两处波长的谱线第三次重叠发生在 30° 方向上，则此光栅的光栅常数为_____。

三、计算题(每题 10 分,共 50 分)

1、一质量为 0.25kg 的物体，在弹性力作用下做一维简谐运动。已知，弹簧的劲度系数 k=25N/m。起始时刻，物体沿负方向向平衡位置运动，体系具有势能 0.06J 和动能 0.02J。求:(1)振幅；(2)经过平衡位置时的速度；(3)动能恰等于势能时的位移；(4)振动方程。

2、有一平面简谐波在弹性介质中传播，波速 u=100m/s，波线上右侧距波源 O(坐标原点)为 75.0m 处的一点 P 的振动方程为$y_P=0.3\cos\left(2\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$求:(1)沿 x 轴正方向传播时的波函数；(2)沿 x 轴负方向传播时的波函数。

梧桐资料

3、用波长为 500nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上。在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 l=1.56cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

求（1）求此空气劈形膜的劈尖角 0;

（2）改用 600nm 的单色光垂直照射到此劈尖上，仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹还是暗条纹?

（3）在第(2)问的情形，从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹几条暗纹?

4、（1）在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，λ_1=400nm 和λ_2=760nm。已知缝宽 a=1.0×10^{-2}cm，透镜焦距 f=50cm。求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。

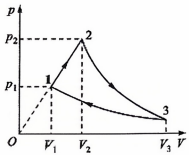
（2）若用光栅常数 d=1.0×10^{-3}cm 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

交大梧桐资料

5、1mol 双原子分子理想气体作如图的准静态循环过程，其中 1-2 为直线，状态 1 的温度为T_1，状态 2 的温度为T_2，2-3 为绝热线，3-1 为等温线。已知T_2=2T_1，$V_3=8V_1$。试求：

（1）各过程的功、内能增量和传递的热量（用T_1和摩尔气体常数 R 表示）；

（2）此循环的效率η。



交大梧桐资料

 梧桐资料伴你大学四年，每学期更新；QQ：3142772450，微信：xxjj200200

2022-2023 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、选择题

1、【正解】A

【梧桐解析】经过半个周期后，弹簧振子速度大小方向反向，所以动能不变，势能也不变。弹性力做功为 0；

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.1 简谐振动

2、【正解】D

【梧桐解析】$A_{合}=\sqrt{A^2+A^2+2AA\cos(\varphi_1-\varphi_2)}=A$，所以$\cos(\varphi_1-\varphi_2)=-\frac{1}{2}$，相位差

$$\varphi_1-\varphi_2=\frac{2\pi}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.2 振动的合成与分解

3、【正解】A

【梧桐解析】(a)质点位于平衡位置下一时间向下运动，初相为$\frac{\pi}{2}$；(b)质点位于平衡位置下一时间向上运动，初相为$-\frac{\pi}{2}$；

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

4、【正解】C

【梧桐解析】机械波动能与势能是同相位的，所以从最大位置回到平衡位置的过程中，动能不断增大，势能也增大，从相邻质元获得能量。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

5、【正解】B

【梧桐解析】A 在波峰时 B 在波谷，所以初相位差为π，因为两个波到达 P 点路程差为$\frac{3\lambda}{2}$，所以造成的总的相位差为2π。因此到达 P 点时两列波同相位，振幅应该为二者振幅相加

A_1+A_2

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.4 波的衍射和干涉

6、【正解】D

【梧桐解析】驻波位置同符号的位置相位差为 0，异符号的位置相位差为π；从图中可以看出 b

梧桐资料

点的振幅更大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.4 波的衍射和干涉

7、【正解】B

【梧桐解析】接收器向着声源移动$\nu_R=\frac{u+v_R}{u}\nu_s=\frac{7\nu_s}{6}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.5 多普勒效应

8、【正解】C

【梧桐解析】条纹间距$\Delta x=\frac{D}{d}\lambda$，在水中光的波长变短，所以间距变小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

9、【正解】A

【梧桐解析】反射光 1 有半波损失，反射光 2 无半波损失；所以光程差$\delta=2ne+\frac{\lambda}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

10、【正解】C

【梧桐解析】透镜与平板玻璃之间的距离增大，条纹就会向中心移动。但是条纹间距与之前相同，因此数目不变

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

11、【正解】B

【梧桐解析】$a\sin 30°=2\lambda=4\times\frac{\lambda}{2}$，四个半波带

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

12、【正解】D

【梧桐解析】艾里斑半角宽$\theta=1.22\frac{\lambda}{D}=5.28346\times10^{-7}rad$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3.5 光学仪器的分辨率—布喇格公式

13、【正解】A

【梧桐解析】斜入射时有一侧光程差增加，可产生的光谱级别会更高。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

14、【正解】C

【梧桐解析】偶数级次不显示说明$\frac{a+b}{a}=\frac{2}{1}\Rightarrow a=b$

友大梧桐资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

15、【正解】A

【梧桐解析】初始自然光 I_1，偏振光 I_2。透射光最大 $\frac{I_1}{2}+I_2$，最小 $\frac{I_1}{2}+0$；因此

$$\frac{I_1}{2}+I_2=5\frac{I_1}{2}\Rightarrow I_2=2I_1$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.4 光的偏振

16、【正解】D

【梧桐解析】折射光为部分偏振光，且折射光与反射光垂直，折射角为30°，两介质折射率满足 $\frac{n_1}{n_2}=\frac{\sin 30^\circ}{\sin 60^\circ}$ 即可。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.4 光的偏振

17、【正解】A

【梧桐解析】不对外做功，也不进行热量交换，所以内能不变，温度也不变。体积翻倍所以压强减半。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.2 理想气体的四个重要演化过程

18、【正解】D

【梧桐解析】内能只与始末态的温度有关，该式子适用于一切始末态为平衡态的过程。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11.2 理想气体系统

19、【正解】C

【梧桐解析】$a-b$ 过程内能增加且对外做功，所以吸热；$b-c$ 过程内能减少，对外做功，不能判断；$c-d$ 过程对外做负功且内能减少，所以放热；$d-a$ 过程对外做负功，内能增加也不好判断。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.3 循环过程

20、【正解】C

【梧桐解析】等温过程吸热且对外做功，绝热过程无热量交换又回到初始状态内能恢复，这表示此循环所以吸热全部用来对外做功，是违反热力学第二定律的，同时对绝热过程而言，系统内能不变，且与外界无热量交换，但做功不为零，违背热力学第一定律。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.4 热力学第二定律

二、填空题

交大梧桐资料

1、【正解】$60°\left(或\frac{\pi}{3}\right)$

【梧桐解析】二者夹角为φ时，透射光$I_0\cos^2\varphi=\frac{I_0}{4}$，所以$\cos\varphi=\frac{1}{2}\Rightarrow\varphi=60°$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.4 光的偏振

2、【正解】0

【梧桐解析】 反射端为一自由端，反射波无半波损失$y_2=5\cos\left(\frac{\pi t}{4}-\frac{\pi x}{4}\right)$，所以驻波公式：

$y+y_2=10\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$。驻波中$\cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$同号的位置同相位，异号的位置相位相差$\pi$。$x=0$与$x=1$同号，相位差为 0

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

3、【正解】375；125

【梧桐解析】 $\eta=\frac{T_{高}-T_{低}}{T_{高}}$，$\eta=20\%,T_{低}=300K$ 时，$T_{高}=375K$；当$\eta=40\%$时，$T_{高}=500K$，$\Delta T=125K$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.3.3 卡诺循环

4、【正解】$1.8\times10^{-5}m$

【梧桐解析】 $d\sin\theta=k_1\lambda_1=k_2\lambda_2$，第三次重叠$\theta=30°,k_1=18,k_2=15$；所以$d=1.8\times10^{-5}m$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

三、计算题

1、【梧桐解析】(1)总能量$E=E_p+E_k=0.08J=\frac{1}{2}kA^2$，所以$A=0.08m$

(2)平衡位置只有动能$E=0.08J=\frac{1}{2}mv^2$，所以$v=\pm0.8m/s$

(3)势能为总能的一半$E_p=0.04J=\frac{1}{2}kx^2$，所以$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{25}m=\pm0.0566m$

(4) $y=A\cos(\omega t+\varphi)$，$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=10rad/s$，振幅$A=0.08m$，初始位置有：

众大梧桐资料

$E_{p0}=\frac{1}{2}ky_0^2=0.06J \Rightarrow y_0=A\cos\varphi=\frac{\sqrt{3}}{25}$。所以$\cos\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$又因为初始位置：

$\frac{dy}{dt}|_{t=0}=-\omega A\sin\varphi<0$，所以$\varphi=\frac{\pi}{6}$。$y=0.08\cos\left(10t+\frac{\pi}{6}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.1 简谐振动

2、【梧桐解析】(1) $\omega=2\pi, T=1s, u=100m/s, \lambda=100m$

所以波函数$y=0.3\cos\left(2\pi t-\frac{\pi x}{50}+\varphi\right)$

在$x=75m$时$-\frac{\pi 75}{50}+\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi=0$

$y=0.3\cos\left(2\pi t-\frac{\pi x}{50}\right)$

(2) 沿着负方向传播时$y=0.3\cos\left(2\pi t+\frac{\pi x}{50}+\varphi\right)$

在$x=75m$时$\frac{\pi 75}{50}+\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi=-\pi$

$y=0.3\cos\left(2\pi t+\frac{\pi x}{50}-\pi\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

3、【梧桐解析】(1)A 处的光程差$\delta=2l\theta+\frac{\lambda}{2}=3*\lambda+\frac{\lambda}{2}$，所以$\theta=\frac{3\lambda}{2l}=4.8\times10^{-5}rad$

(2) $\frac{2l\theta+\frac{\lambda'}{2}}{\lambda'}=3$，所以是第三级明纹。

(3)所以 3 条明纹，3 条暗纹。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

4、【梧桐解析】(1) $a\frac{x_1}{f}=\lambda_1+\frac{\lambda_1}{2}, a\frac{x_2}{f}=\lambda_2+\frac{\lambda_2}{2}$；所以$\Delta x=\frac{3(\lambda_2-\lambda_1)f}{2a}=2.7\times10^{-3}m$

(2) $d\frac{x_1}{f}=\lambda_1, d\frac{x_2}{f}=\lambda_2$，$\Delta x=\frac{(\lambda_2-\lambda_1)f}{d}=0.018m$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

交大梧桐资料

5、【梧桐解析】(1)①1－2过程：$p_1V_1=\nu RT_1, p_2V_2=\nu RT_2, T_2=2T_1, \frac{p_1}{V_1}=\frac{p_2}{V_2}$

所以$p_2=\sqrt{2}\,p_1, V_2=\sqrt{2}V_1$

对外做功$A_1=\frac{(p_1+p_2)(V_2-V_1)}{2}=\frac{p_1V_1}{2}=\frac{RT_1}{2}$

内能增加$\Delta E_1=\frac{5}{2}\nu R(T_2-T_1)=\frac{5RT_1}{2}$

吸热$Q_1=A_1+\Delta E_1=3RT_1$

②2－3过程：绝热过程$pV^\gamma=C, \gamma=1+\frac{2}{i}=\frac{7}{5}$

内能增加$\Delta E_2=\frac{5}{2}\nu R(T_3-T_2)=\frac{5(1-2)\nu RT_1}{2}=-\frac{5}{2}RT_1$，

对外做功$A_2=-\Delta E_2=\frac{5}{2}RT_1$，无热量交换。

③3－1过程：

对外做负功$A_3=\int_{V_2}^{V_1}pdV=-\int_{V_1}^{8V_1}\frac{\nu RT_1}{V}dV=-3\ln 2RT_1=-2.08RT_1$

内能不变，放热$Q_3=-A_3=3\ln 2RT_1=2.08RT_1$

(2)循环效率$\eta=\frac{A_1+A_2+A_3}{Q_1}=\frac{\frac{RT_1}{2}+\frac{5RT_1}{2}-3\ln 2RT_1}{3RT_1}=30.7\%$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.3 循环过程

学解

如需**反馈错误**或者**查看实时勘误**
请扫码关注并回复本资料编码【**FG31**】